

Optimalizace úseků pro štafetové závody

Chceme vytvořit férový rozpis úseků pro všechny běžce v týmu. Plán musí zajistit, aby si každý dostatečně odpočinul, aby auta stíhala přejíždět a aby nikdo nedostal naloženo výrazně víc než ostatní z hlediska kilometrů i kopců.

Definice a značení.

Před samotným modelem si definujeme základní parametry, se kterými pracujeme:

Symbol	Význam
S	Celkový počet úseků v závodě.
R	Celkový počet běžců v týmu.
G	Minimální pauza (počet úseků), kterou běžec musí mít mezi starty (odpočinek).
s	Index konkrétního úseku, $s \in \{0, \dots, S-1\}$.
r	Index konkrétního běžce, $r \in \{0, \dots, R-1\}$.
d_s	Délka úseku s v kilometrech.
e_s	Převýšení úseku s v metrech.
K_r	Kolik úseků má běžec r celkem běžet (obvykle 3).
C	Počet aut v týmu (obvykle 1 až 3).

Modelování celočíselného lineárního programu.

K nalezení optimálního rozpisu využijeme celočíselné lineární programování (ILP). Tento přístup nám umožňuje převést diskrétní rozhodnutí (zda konkrétní běžec poběží konkrétní úsek) na hledání extrému matematické funkce při dodržení zadaných omezení. Cílem je transformovat problém do soustavy lineárních rovnic a nerovnic. K tomu si musíme definovat *rozhodovací proměnné*, *omezující podmínky* a *účelovou funkci*.

Rozhodovací proměnná. Základem je binární proměnná $x_{r,s} \in \{0, 1\}$, která říká, zda běžec běží daný úsek:

$$x_{r,s} = \begin{cases} 1 & \text{pokud běžec } r \text{ běží úsek } s, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Podmínky. Musí platit následující omezující podmínky:

- (1) **Obsazení úseku:** Každý úsek musí běžet *právě jeden* člověk.

Tedy pro každý úsek s musí platit, že nějaký jeden běžec r vždy běží tento úsek $s \rightsquigarrow$ součet je právě 1.

$$\forall s : \sum_{r=0}^{R-1} x_{r,s} = 1$$

- (2) **Zátěž běžce:** Každý běžec r musí odběhnout *právě K_r úseků*.

$$\forall r : \sum_{s=0}^{S-1} x_{r,s} = K_r$$

- (3) **Odpočinek:** Pokud běžec r doběhne úsek, musí následovat *pauza G úseků*, než může vyběhnout znovu.

$$\forall r, \forall s : \sum_{k=s}^{s+G} x_{r,k} \leq 1$$

- (4) **Logistika aut:** Pokud auto obsluhuje jen určitý úsek trati, mohou v něm běžet pouze běžci, kteří jsou v daném autě přiřazeni.

Účelová funkce. Snažíme se o to, aby celková vzdálenost a převýšení byla mezi běžce rozdělena spravedlivě. Protože ILP řešiče neumí přímo pracovat s absolutní hodnotou, zavádíme pomocné proměnné $y_{r,d}$ a $y_{r,e}$ pro reprezentaci odchylek.

Nejprve definujeme průměrnou vzdálenost $T_{r,d}$ a průměrné převýšení $T_{r,e}$ pro běžce r jako:

$$T_{r,d} = K_r \cdot \bar{d}, \quad T_{r,e} = K_r \cdot \bar{e}, \quad \text{kde} \quad \bar{d} = \frac{\sum_{s=0}^{S-1} d_s}{S}, \quad \bar{e} = \frac{\sum_{s=0}^{S-1} e_s}{S}$$

Účelovou funkci pak definujeme jako minimalizaci váženého součtu těchto odchylek:

$$\min \sum_{r=0}^{R-1} (y_{r,d} + w \cdot y_{r,e})$$

Aby proměnné y skutečně reprezentovaly absolutní odchylku od cíle, musíme pro každého běžce r přidat následující omezující podmínky:

$$\begin{aligned} y_{r,d} &\geq \left(\sum_{s=0}^{S-1} x_{r,s} \cdot d_s \right) - T_{r,d} & y_{r,d} &\geq T_{r,d} - \left(\sum_{s=0}^{S-1} x_{r,s} \cdot d_s \right) \\ y_{r,e} &\geq \left(\sum_{s=0}^{S-1} x_{r,s} \cdot e_s \right) - T_{r,e} & y_{r,e} &\geq T_{r,e} - \left(\sum_{s=0}^{S-1} x_{r,s} \cdot e_s \right) \end{aligned}$$

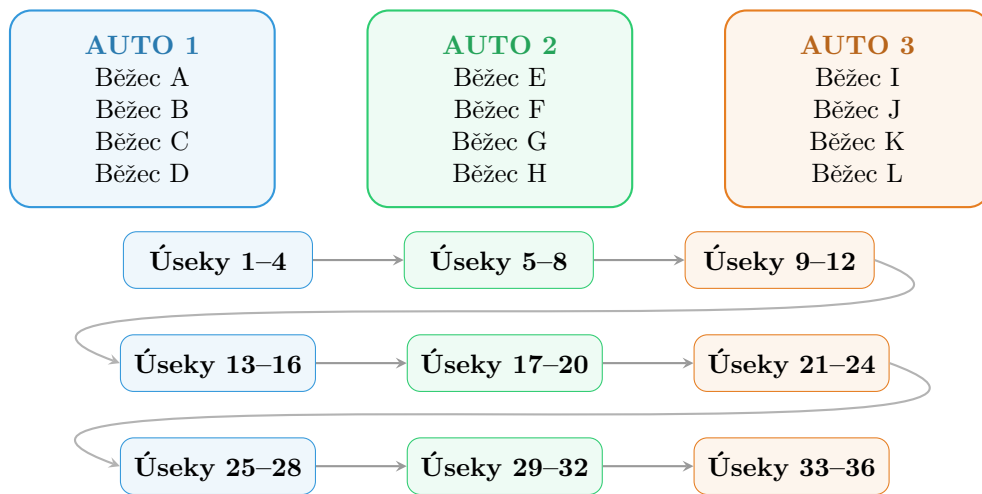
Konstanta w (např. 0,01) vyrovnává rozdílné řády jednotek (kilometry vs. metry).

Logistika.

Logistický model určuje, jakým způsobem se běžci dopravují na starty svých úseků a jak jsou vyzvedávání v cíli. Volba závisí na topologii závodu:

Lineární trasa (Vltava Run). Tento model je založen na cyklickém střídání celých posádek vozidel. Pro typický závod o 36 úsecích se 12 běžci a 3auty funguje logika následovně:

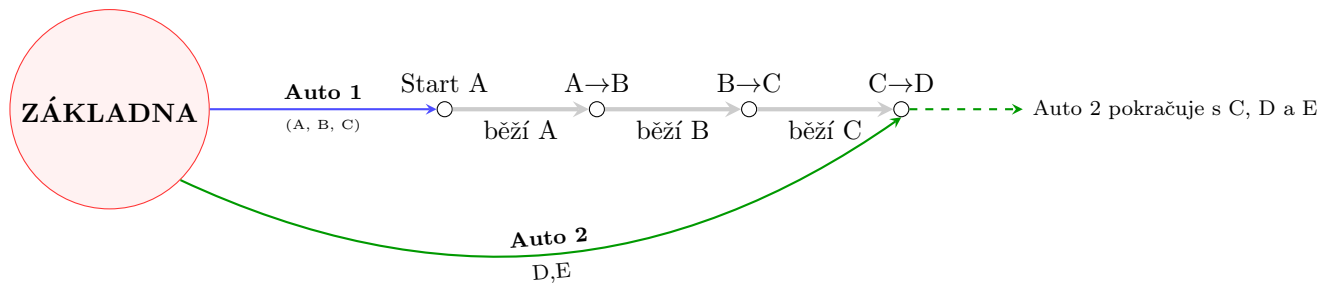
- Každé auto tvoří fixní posádku 4 běžců (např. Auto 1: Běžci A, B, C, D).
- *Auto1* odběhne první 4 úseky, *Auto2* další 4 a *Auto3* zbylé 4 úseky první třetiny závodu.
- Jakmile *Auto1* dokončí svůj blok, jeho posádka odpočívá a auto se přesouvá na start 13. úseku (za blok *Auto3*), kde celý proces začíná znovu.



Obrázek 1: Schéma rotace posádek pro lineární závod (36 úseků, 12 běžců).

Centrální stanoviště (např. 250 Českým rájem). Díky centrálnímu stanovišti lze logistiku optimalizovat pomocí křížení tras aut. Auto nemusí čekat na celou svou posádku, ale vrací se pro odpočinek dříve:

- **Fáze 1 (Výjezd):** Auto 1 vyveze běžce A, B a C. Běžec A startuje, B a C se přesouvají na své předávky.
- **Fáze 2 (Návrat):** Jakmile doběhne běžec B a předá běžci C, je úkol Auto 1 u konce. Auto 1 bere běžce A a B zpět na centrálu k odpočinku, zatímco běžec C stále běží.
- **Fáze 3 (Předávka):** Mezitím vyjíždí z centrály Auto 2 s běžcem D. Potkává běžce C na konci jeho úseku. Dojde k předávce $C \rightarrow D$.
- **Fáze 4 (Kontinuita):** Běžec C nasedá do Auto 2 a pokračuje s ním (buď na další předávku, nebo na základnu později). Tímto se maximalizuje čas na spánek pro posádku Auto 1.



Obrázek 2: Schéma dynamického kyvadla: Auto 1 se vrací dříve, Auto 2 přebírá štafetu na trati.